

INVESTIGACIÓN ESPACIAL · CDMX · 2024

Análisis Espacial del Delito a Transeúnte

La Relación entre la Red del Metro y la Incidencia Criminal en la CDMX

Autor: Sergio Iván De Pozo Uriza

Fecha: Abril, 2026

Datos: 148,431 carpetas de investigación · FGJ CDMX & OpenStreetMap

1. Introducción y Marco Teórico

El diseño de la infraestructura urbana de movilidad concentra diariamente el flujo de millones de personas. Este texto examina cómo dicha convergencia determina la distribución geográfica del delito a transeúnte en la Ciudad de México.

HIPÓTESIS

La red de transporte público masivo actúa como los principales focos de atracción para la incidencia criminal, un fenómeno ampliamente estudiado en la criminología ambiental (Brantingham & Brantingham, 1993).

A partir de un análisis cuantitativo y geoespacial, se evalúa si la proximidad a las estaciones del Metro predice la densidad delictiva, controlando por el flujo peatonal que estas generan.

2. Metodología y Procesamiento de Datos

A partir de un análisis cuantitativo y geoespacial, se procesaron y cruzaron dos bases de datos:

- **148,431 Carpetas de Investigación** correspondientes a robos a transeúnte de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX, 2023).
- **Coordenadas espaciales** de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) provenientes de OpenStreetMap (OpenStreetMap Contributors, 2023).

TÉCNICA ANALÍTICA

Se calculó la distancia euclidiana exacta (en metros) desde cada punto de incidencia delictiva hasta la estación de Metro más cercana, permitiendo un análisis de decaimiento espacial sin sesgos de agregación.

Este enfoque elimina el sesgo de escala al trabajar con distancias individuales en lugar de conteos por colonia, y usa datos objetivos de infraestructura en lugar de reportes ciudadanos.

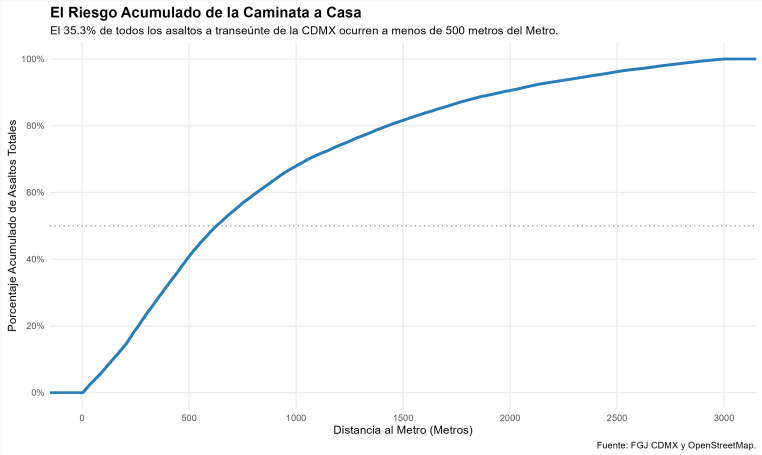
3. Decaimiento Espacial: Riesgo Acumulado

Los indicadores demuestran estadísticamente que el riesgo se incrementa de forma pronunciada en los trayectos directos de acceso y salida de las estaciones:

- El **35.3%** de los incidentes se registra en un radio de apenas **500 metros** alrededor de alguna estación.

INTERPRETACIÓN

La curva acumula el riesgo de manera pronunciada en los primeros metros: más de un tercio de todos los asaltos a transeúnte de la CDMX ocurre a menos de 500 metros de una estación del Metro.



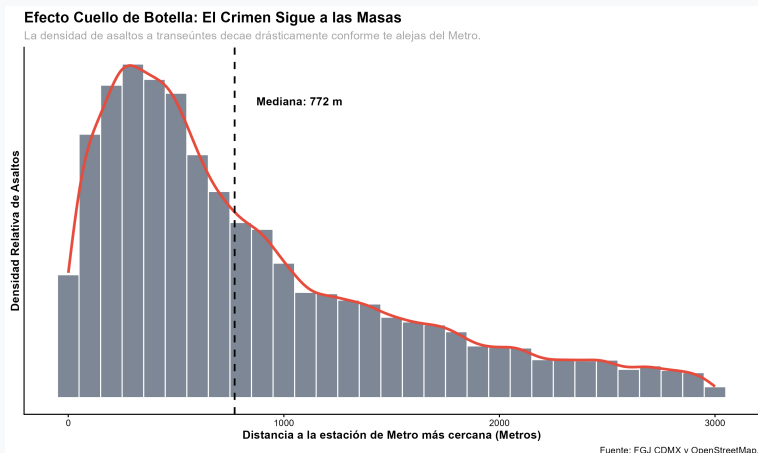
4. Distribución de Frecuencias por Distancia

Al analizar la frecuencia absoluta de los robos frente a la distancia, observamos el claro "Decaimiento Espacial":

- La **mediana** de distancia para cualquier robo respecto a la estación más cercana es de **771.76 metros**.
- La **media** se ubica en **1,546.62 metros**, reflejando la cola de la distribución.

INTERPRETACIÓN

La mayor concentración de delitos se da en los primeros metros de proximidad a las estaciones, cayendo dramáticamente conforme nos alejamos del Metro.



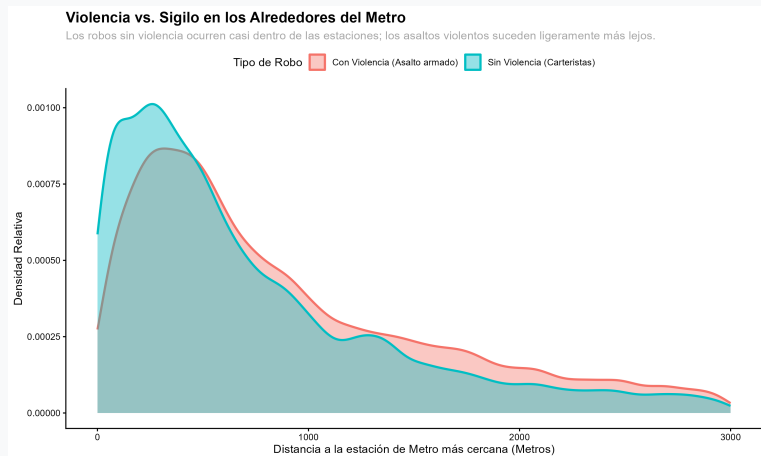
5. Tipología del Delito según la Distancia

Al segmentar por tipología penal, se identifica una variación operativa en las distancias:

- **Sin violencia (carterismo):** Mayor densidad a **0 metros**, localizándose en zonas de congestión (torniquetes, andenes, escaleras).
- **Con violencia:** Densidad más alta en un rango de **100 a 300 metros**, donde el flujo continúa pero la concentración de usuarios es menor.

IMPLICACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

Las estrategias de seguridad deben diferenciarse: vigilancia dentro del Metro para el carterismo; patrullaje en el radio de 300 m para robos con violencia.

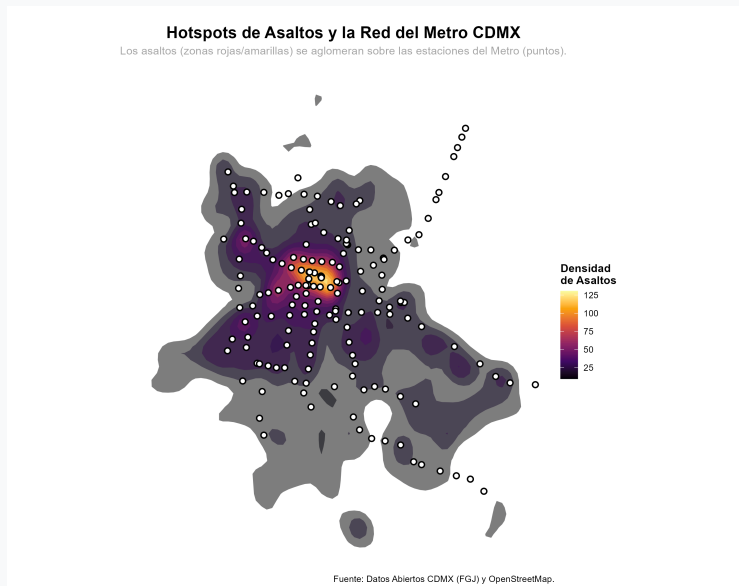


6. Mapa de Densidad Criminal

La visualización espacial de los datos confirma que los clústeres de alta incidencia (*hotspots*) se alinean geográficamente con el trazado de la red del Metro.

HALLAZGO

La dispersión espacial del crimen no obedece a un comportamiento aleatorio, sino que valida empíricamente el efecto de concentración que ejercen estos nodos de movilidad: el "Efecto Cuello de Botella".



7. Conclusión y Recomendaciones

HALLAZGO PRINCIPAL

La evidencia demuestra que la incidencia criminal rastrea matemáticamente el volumen peatonal. El "Efecto Cuello de Botella" es estadísticamente verificable y espacialmente robusto.

La intersección de las bases de datos de la FGJ y OpenStreetMap proporciona evidencia rigurosa sobre cómo la red del Metro estructura la distribución espacial del crimen a transeúnte en la CDMX.

- **Recomendación de Política Pública:** Redirigir las estrategias de seguridad para priorizar la contención en los radios inmediatos de los nodos de movilidad masiva.
- Se debe proteger no solo el interior de las estaciones, sino los trayectos directos de aproximación y salida de los puntos de abordaje.

8. Referencias

- Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (1993). Nodes, paths and edges: Considerations on the complexity of crime and the physical environment. *Journal of Environmental Psychology*, 13(1), 3–28.
- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [FGJCDMX]. (2023). *Carpetas de Investigación*. Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.
- OpenStreetMap Contributors. (2023). *Planet dump*. Recuperado de <https://planet.osm.org>